AC1 - DHCP Linux

Ethan Rascón Domínguez
17/10/2025
F2A

Índex

AC1 - DHCP Linux **1**
1. Introducció : **3**
Càlcul de subxarxes: 3
Xarxa dels lectors: 3
Xarxa dels treballadors: 3
2. Configuració de la xarxa: **4**
3. Instal·lació i configuració del DHCP **4**
S'instal·la el paquet amb: 4
Configuració del fitxer /etc/netplan/01-netcfg.yaml: 5
Configuració fitxer /etc/default/isc-dhcp-server: 5
Configuració del fitxer /etc/dhcp/dhcpd.conf: 6
4. Verificació i proves: **7**
Per comprovar la configuració: 7
Per iniciar i veure l'estat del servei: 7
Per comprovar ports oberts: 7
Per comprovar que el servidor DHCP està assignant adreces IP de manera automàtica segons la configuració establerta al fitxer /etc/dhcp/dhcpd.conf: 8
5. Conclusions **9**
Què he après? 9
Què m'ha costat més? 9
Com valoro el treball? 9

1. Introducció :

Aquesta pràctica té com a objectiu instal·lar i configurar un servidor DHCP a Ubuntu Server 22.04 LTS. Es creen dues subxarxes: una per als lectors i una altra per als treballadors. El servidor assignarà IPs automàticament als clients segons la seva xarxa.

Les xarxes són:

Xarxa dels lectors: 100 màquines (connectades a la interfície personal2)

Xarxa dels treballadors: 16 màquines (connectades a la interfície personal1)

Càlcul de subxarxes:

Xarxa dels lectors:

Necessitem 100 adreces – pròxim salt 128 – màscara /25 (255.255.255.128)

Rang: 192.168.11.1 – 192.168.11.126

Broadcast: 192.168.11.127

Adreça de xarxa: 192.168.11.0

IP del servidor (personal2): 192.168.11.1

Xarxa dels treballadors:

Necessitem 16 adreces – pròxim salt 32 – màscara /27 (255.255.255.224)

Rang: 192.168.11.129 – 192.168.11.158

Broadcast: 192.168.11.159

Adreça de xarxa: 192.168.11.128

IP del servidor (personal1): 192.168.11.129

Les adreces de xarxa (.0 i .128) i de broadcast (.127 i .159) **no es poden utilitzar** per assignar a cap dispositiu.

2. Configuració de la xarxa:

Es parteix de la xarxa 192.168.11.0/24. Es creen dues subxarxes:

Xarxa lectors: 192.168.11.0/25 – IPs de 192.168.11.1 a 192.168.11.126

Xarxa treballadors: 192.168.11.128/27 – IPs de 192.168.11.129 a 192.168.11.158

3. Instal·lació i configuració del DHCP

S’instal·la el paquet amb:

sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-server -y

redes server | IsardVDI.com | Full Screen | Send 'Ctrl+Alt+Supr'

```
Last login: Fri Apr  8 04:53:44 UTC 2022 on tty1

isard@ubuntu-server:~$ sudo apt update
[sudo] password for isard:
Obj:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Des:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Des:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [128 kB]
Des:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Des:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main Translation-es [342 kB]
Des:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/restricted Translation-es [2.152 B]
Des:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe Translation-es [1.326 kB]
Des:8 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/multiverse Translation-es [70,0 kB]
Des:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [3.955 kB]
Des:10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main Translation-en [600 kB]
Des:11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 c-n-f Metadata [18,0 kB]
Des:12 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 Packages [3.922 kB]
Des:13 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted Translation-en [548 kB]
Des:14 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [604 B]
Des:15 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [1.262 kB]
Des:16 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe Translation-en [303 kB]
Des:17 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [29,3 kB]
Des:18 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 Packages [29,7 kB]
Des:19 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse Translation-en [8.316 B]
Des:20 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [688 B]
Des:21 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main amd64 Packages [45,7 kB]
Des:22 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main Translation-en [16,3 kB]
Des:23 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main amd64 c-n-f Metadata [1.420 B]
Des:24 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 Packages [25,0 kB]
Des:25 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe Translation-en [16,3 kB]
Des:26 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [880 B]
Des:27 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [3.564 kB]
Des:28 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main Translation-en [518 kB]
Des:29 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 c-n-f Metadata [14,4 kB]
Des:30 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 Packages [3.768 kB]
Des:31 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted Translation-en [527 kB]
Des:32 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [584 B]
Des:33 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [1.040 kB]
Des:34 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe Translation-en [221 kB]
Des:35 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 c-n-f Metadata [22,4 kB]
Des:36 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 Packages [26,6 kB]
Des:37 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse Translation-en [6.440 B]
Des:38 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [604 B]
Descargados 22,6 MB en 3s (6.829 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 256 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
isard@ubuntu-server:~$ sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

Configuració del fitxer /etc/netplan/01-netcfg.yaml:

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

```
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
   enp1s0:
    addresses:
     - 192.168.11.129/27
   enp2s0:
    addresses:
    - 192.168.11.1/25
```

```
isard@ubuntu-server:~$ sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml_
```

```
  GNU nano 4.8                    /etc/netplan/01-netcfg.yaml                    Modified
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp1s0:
     addresses:
      - 192.168.11.129/27
    enp2s0:
     addresses:
      - 192.168.11.1/25
```

Configuració fitxer /etc/default/isc-dhcp-server:

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
INTERFACESv4="enp1s0 enp2s0"

```
isard@ubuntu-server:~$ sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server_
```

```
  GNU nano 4.8                    /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don`t use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp1s0 enp2s0"
INTERFACESv6=""
```

Configuració del fitxer /etc/dhcp/dhcpd.conf:

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
    default-lease-time 604800;
    max-lease-time 604800;
    authoritative:

# Xarxa Lectors
subnet 192.168.11.0 netmask 255.255.255.128 { range
    192.168.11.2 192.168.11.125;
    option routers 192.168.11.1;
    option broadcast-address 192.168.11.127;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
}

# Xarxa Treballadors
subnet 192.168.11.128 netmask 255.255.255.224 { range
    192.168.11.130 192.168.11.158;
    option routers 192.168.11.129;
    option broadcast-address 192.168.11.159;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
}
```

```
isard@ubuntu-server:~$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
  GNU nano 4.8                    /etc/dhcp/dhcpd.conf                    Modified
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# Attention: If /etc/ltsp/dhcpd.conf exists, that will be used as
# configuration file instead of this file.
#

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 604800;
max-lease-time 604800;
authoritative;

#Xarxa Treballadors (enp1s0)
subnet 192.168.11.128 netmask 255.255.255.224 {
 range 192.168.11.130 192.168.11.158;
 option routers 192.168.11.129;
 option subnet-mask 255.255.255.224;
 option broadcast-address 192.168.11.159;
 option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
 option domain-name "treballadors.local";
}

#Xarxa LECTORS (enp2s0)
subnet 192.168.11.0 netmask 255.255.255.128 {
 range 192.168.11.10 192.168.11.126;
 option routers 192.168.11.1;
 option subnet-mask 255.255.255.128;
 option broadcast-address 192.168.11.127;
 option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
 option domain-name "lectors.local";
}
```

4. Verificació i proves:

Per comprovar la configuració:

sudo dhcpd -t

```
isard@ubuntu-server:~$ sudo dhcpd -t
[sudo] password for isard:
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid
isard@ubuntu-server:~$ _
```

Per iniciar i veure l'estat del servei:

sudo systemctl restart
sudo systemctl status

```
isard@ubuntu-server:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

```
isard@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2025-10-16 16:15:28 UTC; 22s ago
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 143895 (dhcpd)
      Tasks: 4 (limit: 4612)
     Memory: 4.6M
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─143895 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp1s0 enp2s0

Oct 16 16:15:28 ubuntu-server sh[143895]: Listening on LPF/enp2s0/52:54:00:2b:bb:ec/192.168.11.0/25
Oct 16 16:15:28 ubuntu-server sh[143895]: Sending on   LPF/enp2s0/52:54:00:2b:bb:ec/192.168.11.0/25
Oct 16 16:15:28 ubuntu-server dhcpd[143895]: Sending on   LPF/enp2s0/52:54:00:2b:bb:ec/192.168.11.0/25
Oct 16 16:15:28 ubuntu-server dhcpd[143895]: Listening on LPF/enp1s0/52:54:00:08:cc:ce/192.168.11.128/27
Oct 16 16:15:28 ubuntu-server sh[143895]: Listening on LPF/enp1s0/52:54:00:08:cc:ce/192.168.11.128/27
Oct 16 16:15:28 ubuntu-server sh[143895]: Sending on   LPF/enp1s0/52:54:00:08:cc:ce/192.168.11.128/27
Oct 16 16:15:28 ubuntu-server sh[143895]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
Oct 16 16:15:28 ubuntu-server dhcpd[143895]: Sending on   LPF/enp1s0/52:54:00:08:cc:ce/192.168.11.128/27
Oct 16 16:15:28 ubuntu-server dhcpd[143895]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
Oct 16 16:15:28 ubuntu-server dhcpd[143895]: Server starting service.
isard@ubuntu-server:~$ _
```

Per comprovar ports oberts:

sudo netstat -tulnp | grep 67

redes server | IsardVDI.com | Full Screen | Send 'Ctrl+Alt+Supr'

```
isard@ubuntu-server:~$ sudo ss -tuln | grep 67
udp   UNCONN 0      0                  0.0.0.0:67        0.0.0.0:*
```

Per comprovar que el servidor DHCP està assignant adreces IP de manera automàtica segons la configuració del fitxer /etc/dhcp/dhcpd.conf:

sudo dhclient -v enp0s8

```
isard@ubuntu-server:~$ sudo dhclient -v enp2s0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/enp2s0/52:54:00:2b:bb:ec
Sending on   LPF/enp2s0/52:54:00:2b:bb:ec
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on enp2s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0xa886153)
DHCPOFFER of 10.2.146.3 from 10.2.0.1
DHCPREQUEST for 10.2.146.3 on enp2s0 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x5361880a)
DHCPNAK from 192.168.11.1 (xid=0xa886153)
DHCPACK of 10.2.146.3 from 10.2.0.1 (xid=0xa886153)
RTNETLINK answers: File exists
bound to 10.2.146.3 -- renewal in 1512 seconds.
isard@ubuntu-server:~$ sudo dhclient -v enp1s0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/enp1s0/52:54:00:08:cc:ce
Sending on   LPF/enp1s0/52:54:00:08:cc:ce
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on enp1s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x5ccca628)
DHCPOFFER of 192.168.121.127 from 192.168.120.1
DHCPREQUEST for 192.168.121.127 on enp1s0 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x28a6cc5c)
DHCPNAK from 192.168.11.129 (xid=0x5ccca628)
DHCPACK of 192.168.121.127 from 192.168.120.1 (xid=0x5ccca628)
RTNETLINK answers: File exists
bound to 192.168.121.127 -- renewal in 1641 seconds.
isard@ubuntu-server:~$
```

5. Conclusions

Què he après?

He après a configurar un servidor DHCP i entendre la divisió de subxarxes.

Què m'ha costat més?

Entendre la relació entre les interfícies físiques i les subxarxes assignades.

Com valoro el treball?

Ha estat útil per entendre conceptes de xarxa i automatització d'adreces IP.